Rapport de projet : BioSphere Analytics

Tableau de bord décisionnel
Suivi opérationnel & stratégique (2023 - 2024)

Cadre du projet : *Projet d'apprentissage et de montée en compétences sur Power BI*
Source de données : *Jeu de données d'entraînement — LinkedIn Learning (L'essentiel de Power BI)*
Réalisé par : *Wissal Mihfad — Data Analyst*
Année : *2026*

SOMMAIRE

1. Introduction et contexte du projet 3
   1.1. Présentation de la solution BioSphere Analytics 3
   1.2. Objectifs stratégiques et piliers décisionnels 3
   1.3. Périmètre temporel et typologie d'activité (E-commerce & Retail) 4
2. Architecture des données et modélisation 4
   2.1. Descriptif des sources de données 4
   2.2. Nettoyage, transformation et masquage des données (Power Query) 5
   2.3. Schéma en étoile du modèle relationnel 5
   2.4. Gestion de la temporalité : intégration de la table calendrier 6
3. Intelligence business et formules DAX 6
   3.1. Indicateurs de performance commerciale 7
   3.2. Indicateurs comportementaux 7
   3.3. Analyse de la rétention et des volumes 8
   3.4. Logique avancée de la dispersion des paniers 8
4. Analyse fonctionnelle des pages du rapport 9
   4.1. Page 1 : Performance commerciale 9
      4.1.1. Description des visuels 10
      4.1.2. Étude de cas d'interaction : Filtrage croisé combiné (Marché « France » + Couleur « Jaune doré ») 11
   4.2. Page 2 : Performance supply chain 12
      4.2.1. Description des visuels 12
      4.2.2. Choix de design UX : rationalisation des filtres temporels 14
   4.3. Page 3 : Analyse du portefeuille clients 15
      4.3.1. Description des visuels 16
      4.3.2. Configuration avancée des interactions croisées 18
5. Synthèse décisionnelle et perspectives 20
   5.1. Perspectives d'évolution de la solution BI 20
   5.2 Validation de la réponse au besoin 20

1. Introduction et contexte du projet

1.1. Présentation de la solution BioSphere Analytics

Dans un environnement économique ultra-connecté où l'immédiateté et la personnalisation de l'offre sont devenues des standards du marché, le pilotage par les données (*Data-Driven*) constitue un levier de compétitivité majeur. La solution décisionnelle **BioSphere Analytics** a été développée pour répondre précisément à cet enjeu.

Ce projet consiste en la conception et le déploiement d'un écosystème de business intelligence complet sous Microsoft Power BI. Il centralise, nettoie et modélise l'ensemble des données opérationnelles d'une activité internationale de distribution de produits botaniques et de plantes. L'objectif principal de la solution est de transformer des lignes de données brutes en indicateurs visuels clairs, interactifs et directement actionnables par les équipes décisionnelles.

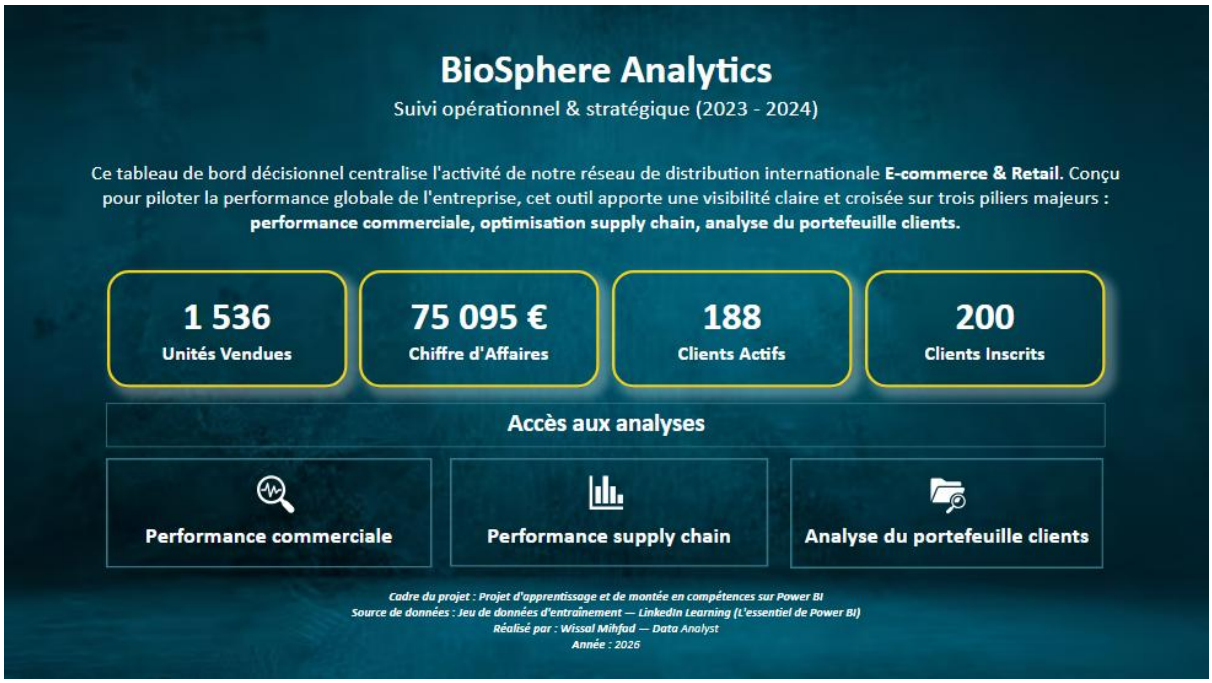


Figure 1 : Interface d'accueil et portail de navigation unifié de la solution BioSphere Analytics

1.2. Objectifs stratégiques et piliers décisionnels

La conception de cette application décisionnelle répond à un besoin critique exprimé par la direction : **décloisonner les données de l'entreprise et s'affranchir de rapports statiques (Excel)** qui ne permettaient pas un pilotage en temps réel. La direction générale souhaitait une solution centralisée, capable de traduire les données brutes en indicateurs actionnables pour piloter la croissance, optimiser les coûts logistiques et fidéliser la base client. Pour offrir une vision à 360° de la santé de l'entreprise, l'application est structurée autour d'une interface d'accueil unifiée qui oriente l'utilisateur vers trois piliers analytiques majeurs :

- **La Performance commerciale :** Ce pilier est dédié à la direction générale et financière. Il permet d'assurer le suivi dynamique du chiffre d'affaires, de cartographier la saisonnalité des ventes pour anticiper les pics d'activité, et d'isoler la contribution des produits leaders (identifiés par familles et caractéristiques visuelles) dans la génération de valeur.

- **La performance supply chain :** Axé sur la logistique et la relation fournisseurs, cet axe vise à mesurer précisément les volumes de flux (unités expédiées, nombre de commandes) et à évaluer la réactivité ainsi que la concentration de nos partenaires d'approvisionnement par marché de destination.
- **L'analyse du portefeuille clients :** Ce troisième volet est un outil de segmentation stratégique pour le pôle Marketing et Relation Client. Il quantifie le niveau d'engagement de notre base, suit l'évolution du comportement d'achat (fréquence et panier moyen) par zone géographique, et aide à identifier les comptes inactifs.

1.3. Périmètre temporel et typologie d'activité (E-commerce & Retail)

Le modèle de données intègre un historique complet s'étalant sur un périmètre de deux années civiles : **2023 et 2024**. Cette profondeur temporelle offre le recul nécessaire pour mener des analyses comparatives fiables d'une année sur l'autre (*Year-over-Year*) et dégager des tendances de fond.

L'activité analysée combine deux canaux de distribution distincts et complémentaires :

- **Le canal E-commerce (B2C) :** Caractérisé par un volume important de transactions, une forte sensibilité à la saisonnalité et des paniers d'achats individuels très variés.
- **Le canal Retail (B2B) :** Représentant des flux plus réguliers et des volumes groupés, souvent liés à des contrats d'approvisionnement ou des commandes physiques de plus grande envergure.

L'analyse croisée de ces deux canaux sur le périmètre 2023-2024 permet à BioSphere Analytics de délivrer une vision globale, sans angle mort, de l'empreinte commerciale et logistique de l'organisation.

2. Architecture des données et modélisation

2.1. Descriptif des sources de données

La robustesse de la solution **BioSphere Analytics** repose sur l'intégration de sources de données hétérogènes, structurées et nettoyées. L'écosystème se compose de cinq tables principales, réparties entre une table de faits (contenant les données transactionnelles) et quatre tables de dimensions (contenant les attributs descriptifs) :

- **Table de faits – ventes 2023-2024 :** C'est le cœur du modèle. Elle enregistre chaque transaction effectuée sur la plateforme. Elle contient les volumes de vente (quantités vendues), les montants (chiffre d'affaires), ainsi que les clés d'identification techniques permettant de lier chaque ligne à un client, un produit, un fournisseur et une date précise.
- **Table de dimension – Clients :** Elle centralise le référentiel de l'ensemble des clients enregistrés dans la base (200 comptes au total). Elle contient leurs attributs d'identité (nom, prénom) et de segmentation.
- **Table de dimension – Fournisseurs :** Elle liste les partenaires logistiques et les fournisseurs officiels de l'entreprise, permettant d'analyser la concentration des flux et la performance des expéditions.
- **Table de dimension – produits :** Elle contient le catalogue de l'entreprise, spécialisé dans la distribution de familles botaniques (ex: *Anacardiaceae*, *Boraginaceae*, *Campanulaceae*). Elle stocke les caractéristiques des produits, notamment leurs dénominations scientifiques et leurs attributs de classification.

- **Table de dimension – Calendrier :** Table technique générée dynamiquement pour centraliser l'ensemble des attributs temporels (dates, mois, années) requis pour le fonctionnement des analyses chronologiques.

2.2. Nettoyage, transformation et masquage des données (Power Query)

Avant toute modélisation, une phase rigoureuse d'**ETL** (Extract, Transform, Load) a été menée au sein de l'éditeur *Power Query*. Cette étape cruciale a permis de garantir la qualité de la donnée selon trois axes :

1. **Normalisation des formats :** Alignement des types de données (conversion des montants en devises, des volumes en entiers et des dates au format standard).
2. **Masquage de la plomberie technique :** Pour offrir une expérience utilisateur fluide et éviter la confusion visuelle dans l'interface de rapport, l'ensemble des clés de jointure et identifiants techniques (champs de type id_client, id_produit, id_fournisseur) ont été masqués de la vue de rapport. Seuls les champs textuels et analytiques propres (ex: pays, noms, familles de produits) restent visibles pour l'utilisateur final.
3. **Gestion de la casse et de la typographie :** Uniformisation des libellés (nettoyage des espaces superflus, corrections des casses de caractères) pour éviter les doublons invisibles lors des agrégations de données (ex: s'assurer que "Chine" et "chine" soient regroupés sous la même entité).

2.3. Schéma en étoile du modèle relationnel

Afin de garantir des performances d'affichage optimales et de respecter les meilleures pratiques d'ingénierie BI, les relations ont été modélisées selon un **schéma en étoile**.

Dans cette configuration, la table de faits ventes 2023-2024 occupe une position centrale. Elle est connectée à chacune des tables de dimensions via des relations de type **1 à plusieurs (1:*)**, où le côté "1" se situe sur la table de dimension (clé primaire unique) et le côté "plusieurs" (*) se situe sur la table de faits (clé étrangère pouvant apparaître plusieurs fois suite à des commandes répétées). Le sens de propagation des filtres est strictement configuré en **direction unique**, garantissant que le filtrage d'une dimension (ex: un clic sur un pays ou une famille de produits) filtre la table de faits sans créer de boucles de relations ambiguës.

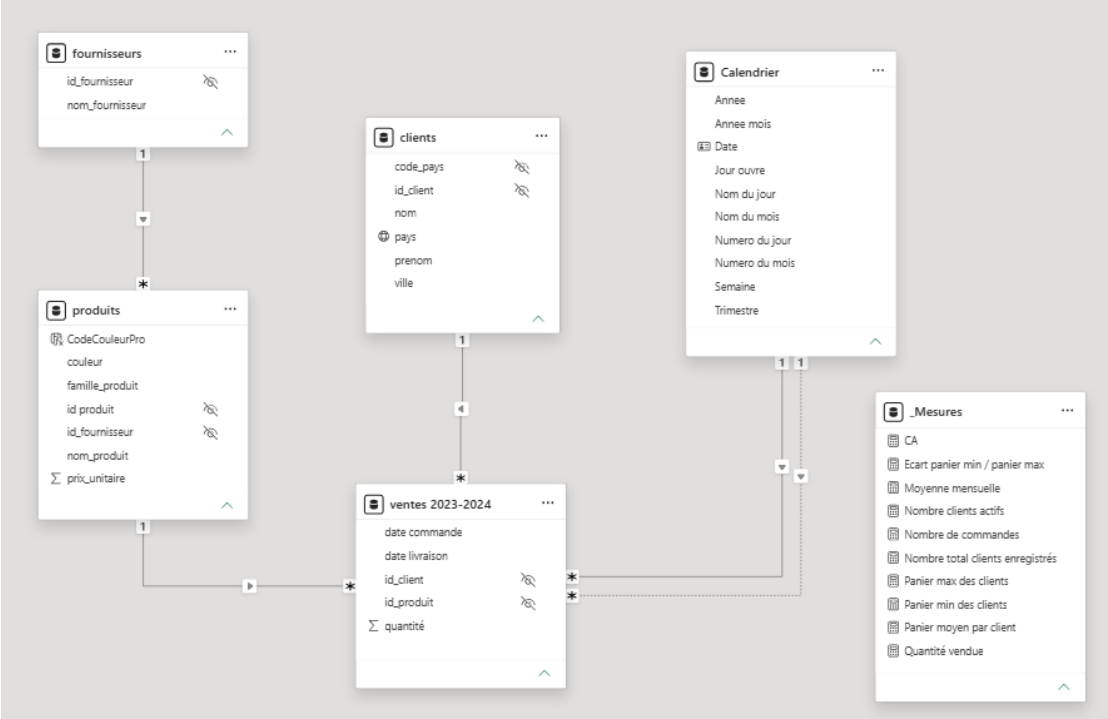


Figure 2 : Modèle de données en étoile de la solution BioSphere Analytics

2.4. Gestion de la temporalité : intégration de la table calendrier

L'analyse de l'évolution des ventes et du comportement des paniers moyens nécessite une gestion temporelle irréprochable. Le modèle intègre une table Calendrier dédiée, déconnectée des contraintes de production et couvrant l'intégralité des années 2023 et 2024.

Cette table permet de s'affranchir des "trous" chronologiques (les jours sans ventes) et assure la continuité des calculs DAX de séries temporelles (*Time Intelligence*). Elle permet également d'extraire de manière standardisée le "Nom du mois" et l'année pour piloter les segments visuels, les axes de graphiques linéaires et analyser finement les cycles de saisonnalité commerciale de l'entreprise.

La table des faits ventes 2023-2024 présente une double dimension temporelle : la **date de commande** et la **date de livraison**. Afin de piloter efficacement ces deux indicateurs sans dupliquer inutilement la table Calendrier, deux relations distinctes ont été implémentées :

- **Une relation active (ligne continue) :** Connectée à la date commande, elle sert de filtre temporel par défaut pour l'ensemble du modèle, notamment pour analyser les performances commerciales (calcul du CA, paniers moyens).
- **Une relation inactive (ligne pointillée) :** Connectée à la date livraison, elle isole la logique d'expédition. Ce rôle secondaire est activé ponctuellement dans les mesures DAX logistiques à l'aide de la fonction USERELATIONSHIP, permettant de mesurer précisément l'activité de la *supply chain* (volumes expédiés par mois).

3. Intelligence business et formules DAX

Le moteur de calcul de **BioSphere Analytics** s'appuie sur des mesures programmées en langage **DAX** (Data Analysis Expressions). Afin de garantir une flexibilité maximale lors de l'application des filtres croisés, l'ensemble des indicateurs clés de performance (KPI) a été centralisé dans un dossier de mesures dédié

(_Mesures). Ces calculs dynamiques s'adaptent instantanément au contexte de filtrage de l'utilisateur (par pays, par client ou par période).

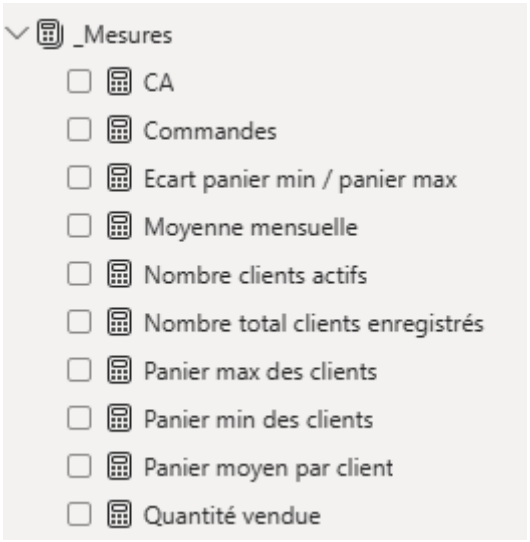


Figure 3 : Liste des mesures DAX du modèle

3.1. Indicateurs de performance commerciale

Chiffre d'Affaires (CA) : Le Chiffre d'Affaires représente la valeur monétaire totale des transactions enregistrées.

```
CA = SUMX('ventes 2023-2024',
[Quantité vendue] * RELATED(produits[prix_unitaire])
)
```

- **Logique DAX :** Utilisation de la fonction d'agrégation SUM.
- **Impact métier :** Cet indicateur sert de base à l'évaluation de la croissance de l'entreprise, à l'analyse de la saisonnalité et à l'identification des marchés géographiques les plus rentables (comme la Chine ou la Suède).

Unités Vendues (Quantité vendue) : Cet indicateur quantifie le volume physique d'ampoules, de graines ou de produits botaniques distribués par l'organisation.

```
Quantité vendue = SUM('ventes 2023-2024'[quantité])
```

- **Logique DAX :** Somme simple des volumes de la table de faits.
- **Impact métier :** Cet indicateur permet de piloter la charge logistique globale et de dimensionner les besoins d'expédition, indépendamment des variations de prix ou des effets de change.

3.2. Indicateurs comportementaux

Nombre total de clients enregistrés : Cette mesure comptabilise l'intégralité de la base de données clients, représentant le capital relationnel historique de l'entreprise (fixé à 200 comptes dans notre périmètre).

```
Nombre total clients enregistrés = DISTINCTCOUNT('clients'[id_client])
```

- **Logique DAX :** Utilisation de DISTINCTCOUNT sur la table de dimension Clients.

- **Spécificité UX :** Comme validé lors des tests d'interface, cette mesure est volontairement **bloquée** face aux filtres de calendrier mensuel. Un client reste enregistré dans la base de données globale, peu importe son activité sur un mois isolé. En revanche, elle reste dynamique face aux filtres géographiques (ex: 16 clients enregistrés en Chine).

Nombre de clients actifs : Un client est considéré comme "actif" sur une période donnée s'il a généré au moins une transaction dans la table de faits.

```
Nombre clients actifs = DISTINCTCOUNT('ventes 2023-2024'[id_client])
```

- **Logique DAX :** Décompte distinct des identifiants clients directement présents dans la table de faits ventes 2023-2024.
- **Impact métier :** En comparant les clients actifs (ex: 188 sur l'année) aux clients enregistrés (200), le pôle Marketing peut mesurer le taux d'attrition (*Churn*) et identifier la part de comptes dormants à réactiver.

3.3. Analyse de la rétention et des volumes

Nombre total de commandes

Cette mesure comptabilise le volume total de transactions uniques passées par les clients.

```
Nombre de commandes = COUNTROWS('ventes 2023-2024')
```

- **Impact métier :** Permet de suivre la fréquence d'achat sur les graphiques d'activité mensuelle et de valider le volume de flux traités par les équipes logistiques.

Moyenne mensuelle : Afin d'analyser la régularité des flux Supply Chain sans subir les distorsions des mois exceptionnels, cette mesure lisse les volumes d'expédition à l'échelle du mois.

```
Moyenne mensuelle =
AVERAGEX(KEEPFILTERS(VALUES('Calendrier'[Annee mois])), CALCULATE([Quantité vendue]))
```

- **Logique DAX :** Utilisation de l'itérateur AVERAGEX combiné à la fonction VALUES. Elle calcule la quantité moyenne vendue par bloc de mois pour offrir une ligne de référence stable, évitant les cassures visuelles sur les graphiques logistiques.

3.4. Logique avancée de la dispersion des paniers

Panier moyen : Le panier moyen détermine la valeur monétaire moyenne dépensée par un client lors d'une transaction.

```
Panier moyen par client =
AVERAGEX(
    VALUES(clients[id_client]),
    [CA])
```

- **Logique DAX :** Calcul de la moyenne des paniers à l'échelle du client. La fonction itérative AVERAGEX parcourt la liste des clients uniques (générée par VALUES) pour évaluer le Chiffre d'Affaires ([CA]) de chacun d'entre eux, garantissant ainsi un calcul précis du panier moyen par profil.
- **Impact métier :** Cet indicateur permet de suivre la valeur du parcours d'achat. Il réagit dynamiquement au filtre géographique (ex: 367 € en Suède).

Écart de panier (dispersion) : L'écart de panier mesure l'amplitude et la dispersion des comportements d'achat en calculant la différence absolue entre la transaction la plus élevée et la transaction la plus faible.

```
Panier max des clients =
MAXX(
    VALUES('ventes 2023-2024'[id_client]),
    [CA]
)
```

```
Panier min des clients =
MINX(
    VALUES('ventes 2023-2024'[id_client]),
    [CA]
)
```

```
Ecart panier min / panier max = [Panier max des clients] - [Panier min des clients]
```

- **Logique DAX :** Soustraction dynamique entre les fonctions itératives MAXX et MINX appliquées au contexte de filtrage en cours.
- L'intelligence de cette formule se vérifie lors de l'isolation d'un client unique ayant réalisé une seule commande (ex: *Yurmanovov*) : le maximum et le minimum devenant identiques, l'écart tombe de façon parfaitement logique à 0 €. À l'inverse, sur un marché entier (ex: Suède), il met en lumière un écart de 994 €, révélant la coexistence de très petites commandes de détail et de commandes de gros volumes (Retail).

4. Analyse fonctionnelle des pages du rapport

4.1. Page 1 : Performance commerciale

L'objectif de cette première page est d'offrir une vision macro-économique et financière de l'activité commerciale. Elle permet à la direction de suivre la trajectoire du chiffre d'affaires, de comprendre les cycles de saisonnalité et d'analyser la contribution du catalogue produits.

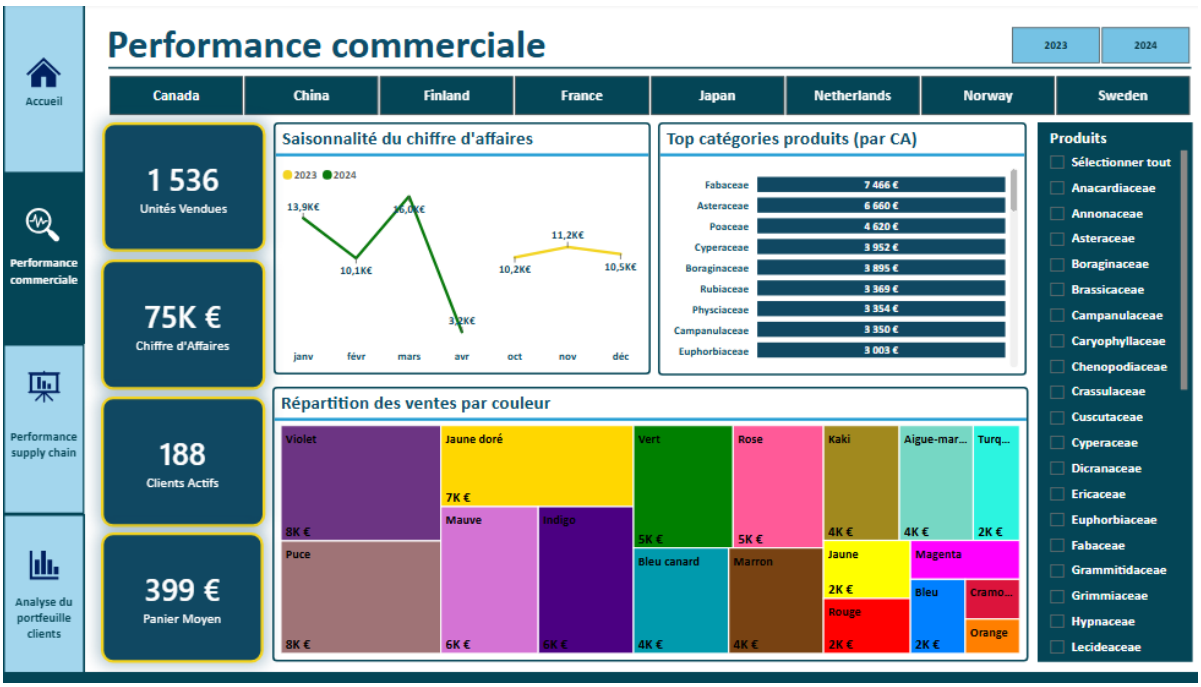


Figure 4 : Page « Performance commerciale »

4.1.1. Description des visuels

La page s'organise autour de trois blocs de visualisation principaux, complétés par la bannière de KPI dynamiques à gauche :

- **Graphique de saisonnalité (courbe linéaire) :** Ce visuel retrace l'évolution chronologique du Chiffre d'Affaires mois par mois sur l'axe X. Il permet d'identifier instantanément les pics d'activité (les périodes de haute saisonnalité pour la vente de végétaux) et les creux commerciaux afin d'adapter les campagnes marketing.

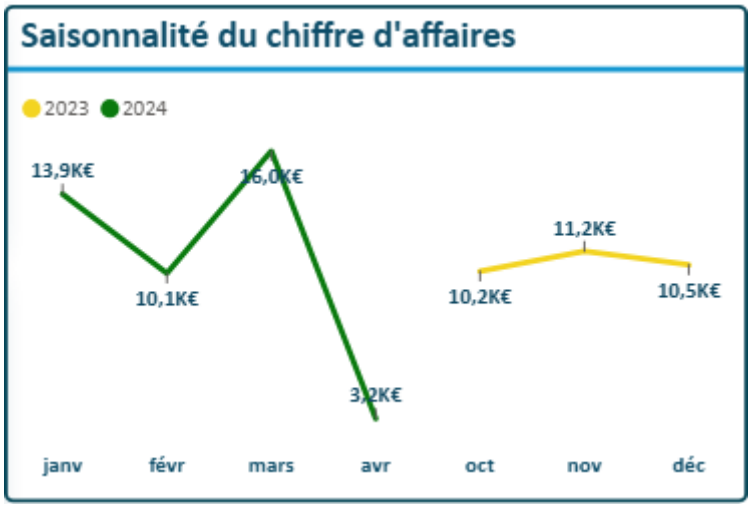


Figure 5 : Courbe de saisonnalité du CA

Note sur la temporalité : *L'absence des mois de mai, juin, juillet, août et septembre sur l'axe X s'explique par le comportement par défaut de Power BI. N'ayant enregistré aucune commande ni aucun chiffre d'affaires sur cette période creuse, le visuel masque automatiquement ces mois vides afin de resserrer l'affichage et de concentrer l'analyse uniquement sur les périodes d'activité réelle.*

- **Top catégories par CA (histogramme à barres horizontales) :** Ce graphique classe par ordre décroissant les familles botaniques (ex: *Boraginaceae*, *Campanulaceae*) qui génèrent le plus de valeur. Il met en lumière les produits piliers qui portent la croissance de l'entreprise.

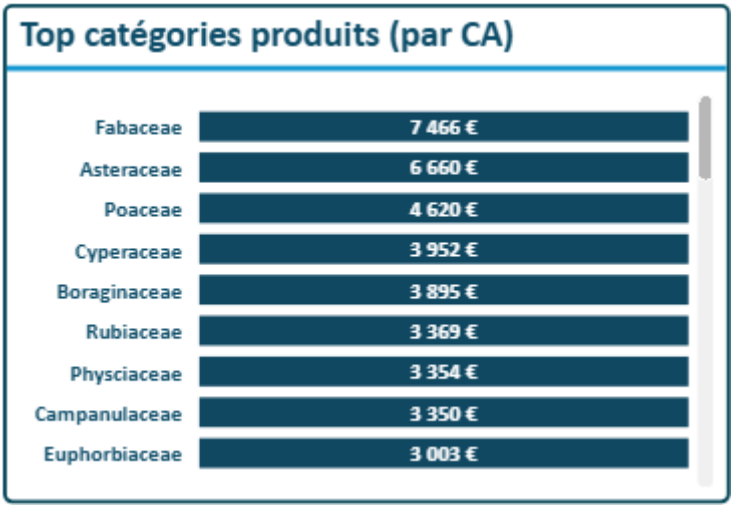


Figure 6 : Classement des principales catégories de produits selon le Chiffre d'Affaires généré

- **Répartition par Couleur (Treemap) :** Ce visuel segmente le chiffre d'affaires selon les caractéristiques visuelles des produits (les couleurs des fleurs/plantes). Chaque rectangle possède une surface proportionnelle à sa contribution au CA global, offrant une lecture esthétique et immédiatement compréhensible des préférences esthétiques des acheteurs.

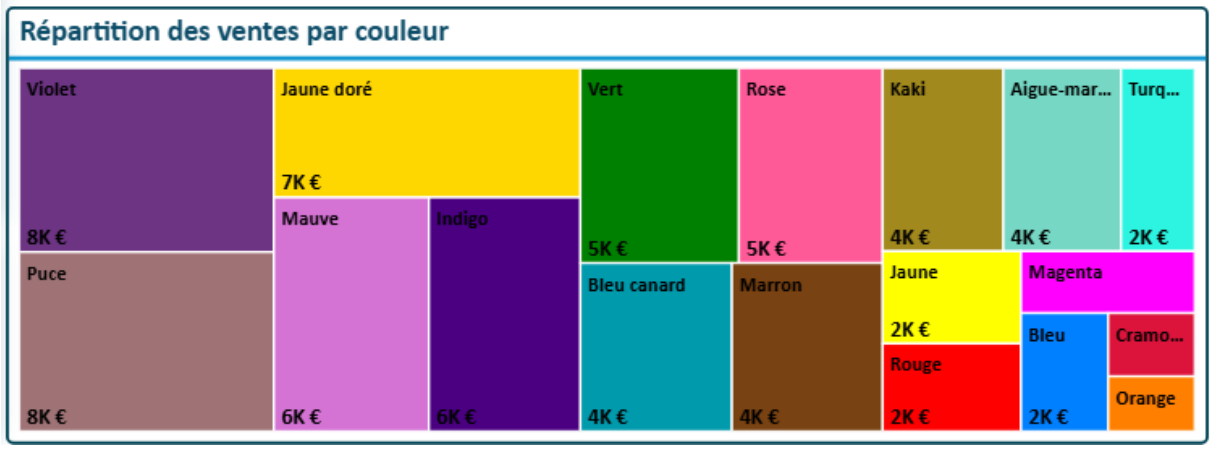


Figure 7 : Carte proportionnelle (Treemap) de la répartition du Chiffre d'Affaires par attribut de couleur des produits

4.1.2. Étude de cas d'interaction : Filtrage croisé combiné (Marché « France » + Couleur « Jaune doré »)

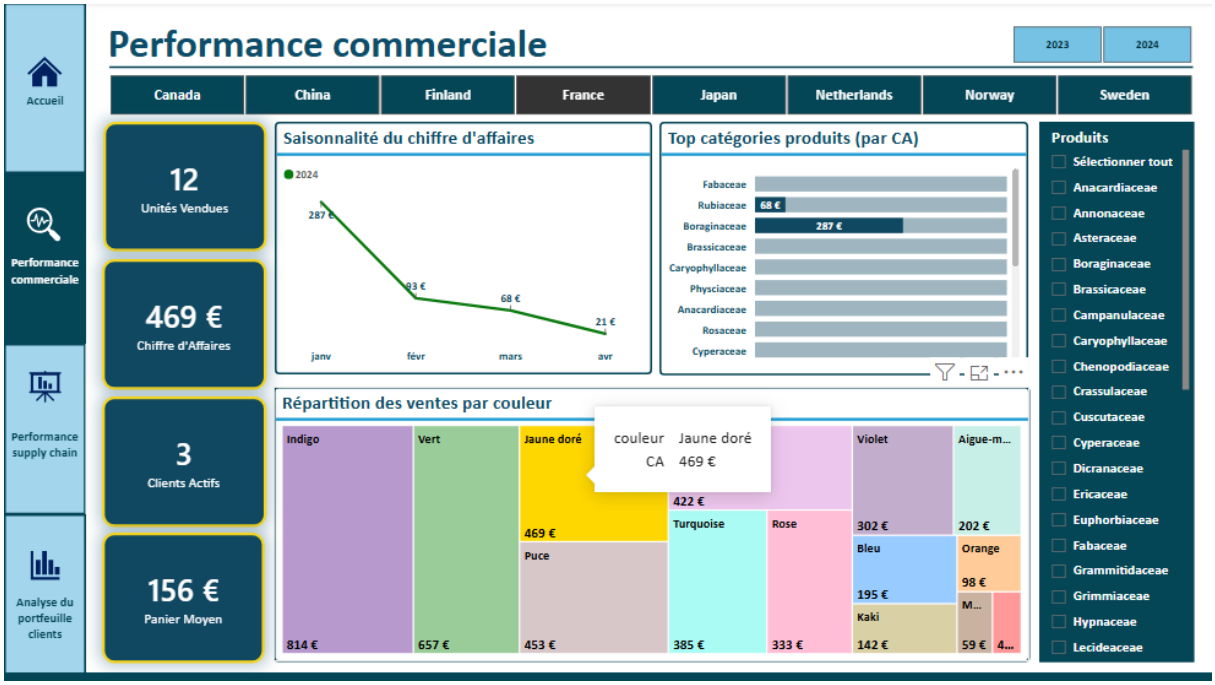


Figure 8 : Filtrage croisé (Exemple : Jaune doré pour France)

Lorsqu'un décisionnel sélectionne le pays **France** dans le bandeau supérieur puis clique sur la variante **Jaune doré** au sein du *Treemap* :

- **Mise à jour immédiate des KPI :** Les indicateurs clés situés à gauche recalculent instantanément le périmètre restreint. Pour la déclinaison *Jaune doré* sur le marché français, le tableau de bord affiche un **Chiffre d'Affaires de 469 €**, généré par **3 clients actifs**, pour un **panier moyen de 156 €** et un volume total de **12 unités vendues**.

- **Analyse de la saisonnalité (Graphique linéaire) :** La courbe d'évolution temporelle isole les ventes de cette déclinaison spécifique sur 2024. Elle révèle un pic d'activité concentré en début d'année (**janvier à 287 €**), suivi d'une décroissance progressive jusqu'en avril (**21 €**).
- **Mise en surbrillance des catégories (Histogramme barres) :** L'histogramme des familles botaniques met en évidence la répartition de ces 469 € d'achats. On constate que la contribution est ultra-concentrée sur deux familles majeures : la famille des **Boraginaceae (287 €)** et celle des **Rubiaceae (68€)**.

L'analyse croisée démontre que sur le marché français, la déclinaison **Jaune doré** repose sur une niche à forte valeur : **469 €** de chiffre d'affaires générés par seulement **3 clients** (panier moyen de **156 €**), avec une activité concentrée en début d'année sur la famille **Boraginaceae**. Pour le décideur, cela impose d'anticiper les réapprovisionnements de cette gamme dès le dernier trimestre pour sécuriser le pic de janvier, tout en axant la stratégie commerciale sur la rétention personnalisée de ces comptes clés plutôt que sur de la prospection de masse.

4.2. Page 2 : Performance supply chain

L'objectif de cette deuxième page est de basculer d'une vision purement financière à une vision opérationnelle et logistique. Elle est conçue pour permettre aux gestionnaires de flux de piloter l'approvisionnement, d'identifier les fournisseurs clés et de lisser la charge de travail tout au long de l'année.

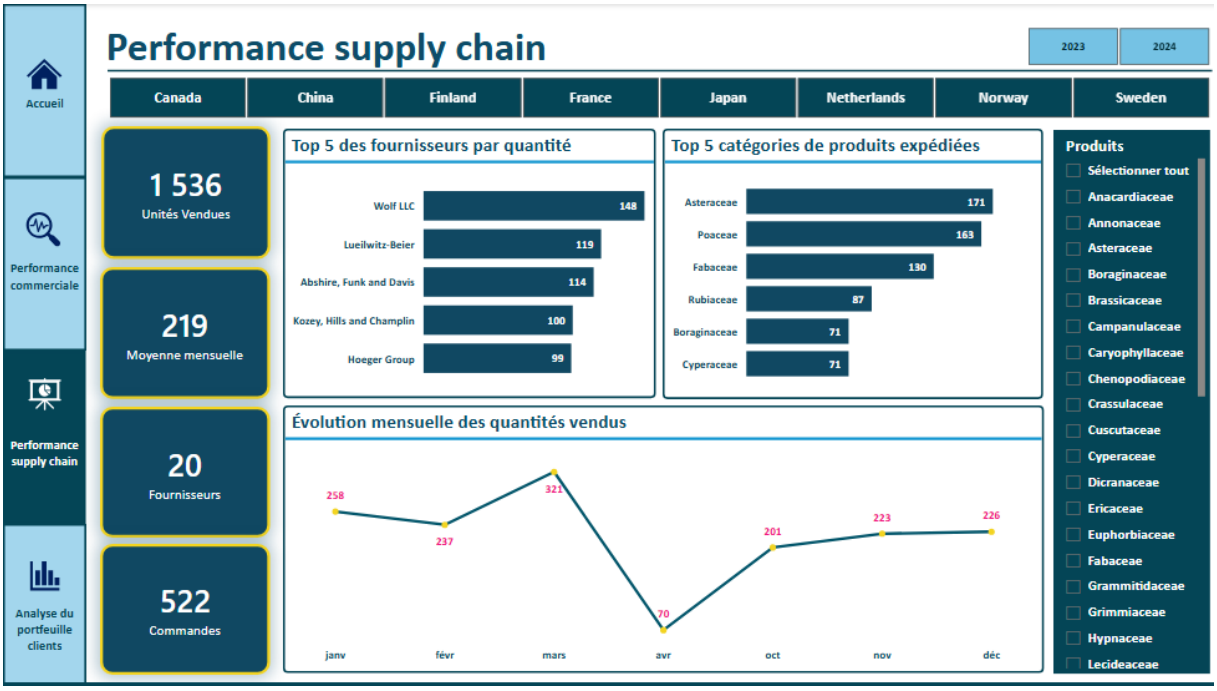


Figure 9 : Page « Performance supply chain »

4.2.1. Description des visuels

Cette page s'appuie sur une structure visuelle équilibrée, axée sur les volumes et la concentration des partenaires commerciaux :

- **Top 5 fournisseurs (histogramme à barres horizontales) :** Ce visuel classe les fournisseurs de l'entreprise en fonction du volume total de marchandises. Il permet de mesurer immédiatement la dépendance de l'organisation vis-à-vis de ses principaux partenaires et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement.

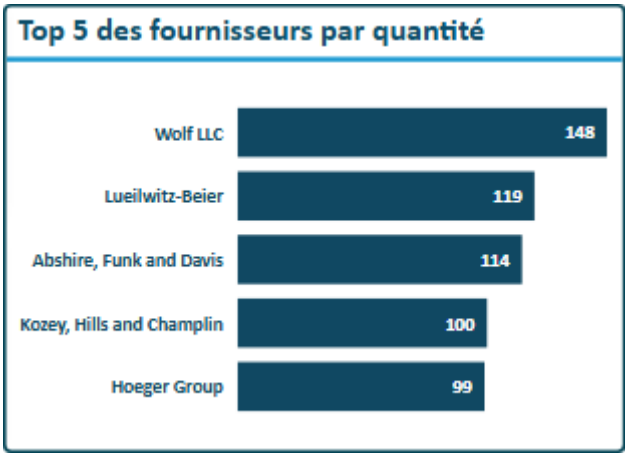


Figure 10 : Histogramme du Top 5 des fournisseurs

- **Top 5 catégories expédiées (graphique à barres) :** Complémentaire au premier, ce graphique isole les flux logistiques par familles de produits. Il permet de savoir quelles variétés botaniques occupent le plus d'espace ou génèrent le plus de mouvements dans les flux d'expédition.

  Particularité du classement : Bien que le visuel soit configuré pour afficher un **Top 5**, six catégories apparaissent à l'écran. Cela s'explique par une égalité parfaite à la cinquième place : les familles des *Boraginaceae* et des *Cyperaceae* affichent toutes deux une quantité de 71 unités. Power BI inclut automatiquement les deux éléments dans le classement pour ne pas fausser l'analyse.

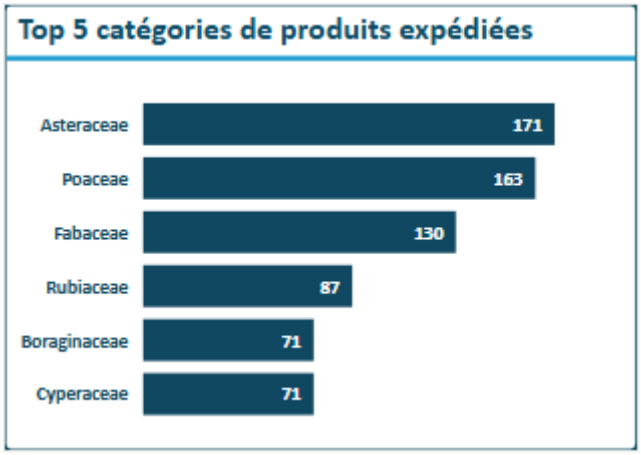


Figure 11 : Histogramme du Top 5 catégories de produits expédiées

- **Évolution mensuelle des quantités vendus (graphique linéaire d'évolution des quantités) :** Ce graphique trace la courbe mensuelle des volumes expédiés sur l'ensemble de l'année. Il offre une ligne de référence stable pour détecter les goulots d'étranglement logistiques et planifier les ressources nécessaires (personnel, transporteurs) mois par mois.

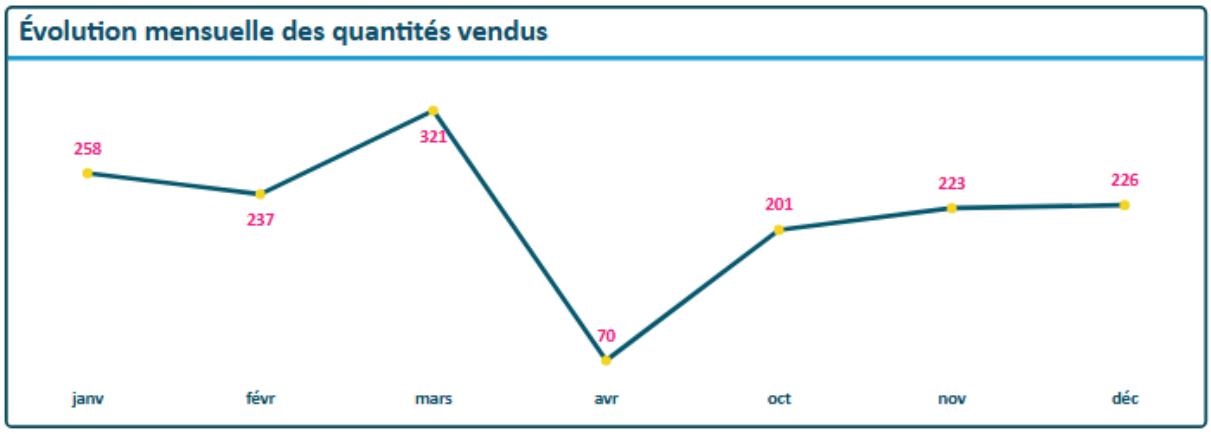


Figure 12 : Courbe d'évolution mensuelle des quantités vendues

4.2.2. Choix de design UX : rationalisation des filtres temporels

Sur cette page dédiée à la Supply Chain, des choix d'expérience utilisateur (UX) hautement stratégiques ont été opérés concernant la gestion et le cloisonnement des interactions visuelles :

- **Neutralisation des filtres temporels mensuels :** Lorsqu'un utilisateur sélectionne un produit ou un fournisseur spécifique, le graphique chronologique ne se détruit pas en un point unique : il maintient une courbe fluide pour afficher la trajectoire complète du flux sur les mois d'activité.
- **Filtrage sélectif du segment Produits :** Afin de permettre à l'utilisateur de toujours garder une vision macro-catalogue de l'entreprise tout en analysant une plante précise, le segment de filtrage *Produits* a été volontairement **bloqué** sur les graphiques du *Top 5 Fournisseurs par quantité* et du *Top 5 catégories de produits expédiées*.
- **Maintien du filtre Année :** En revanche, ces deux graphiques du haut restent **actifs face au filtre de l'Année**. Ils affichent donc la structure globale de l'entreprise, mais recalculée spécifiquement pour l'année sélectionnée.

Exemple concret d'analyse (filtre par familles de produits) : L'application simultanée du filtre temporel **2024** et de la sélection multi-produits sur les familles **Caryophyllaceae** et **Ericaceae** met en évidence la dualité d'analyse offerte par la page *Performance supply chain*. L'ensemble du tableau de bord isole et interprète cette sélection de la manière suivante :

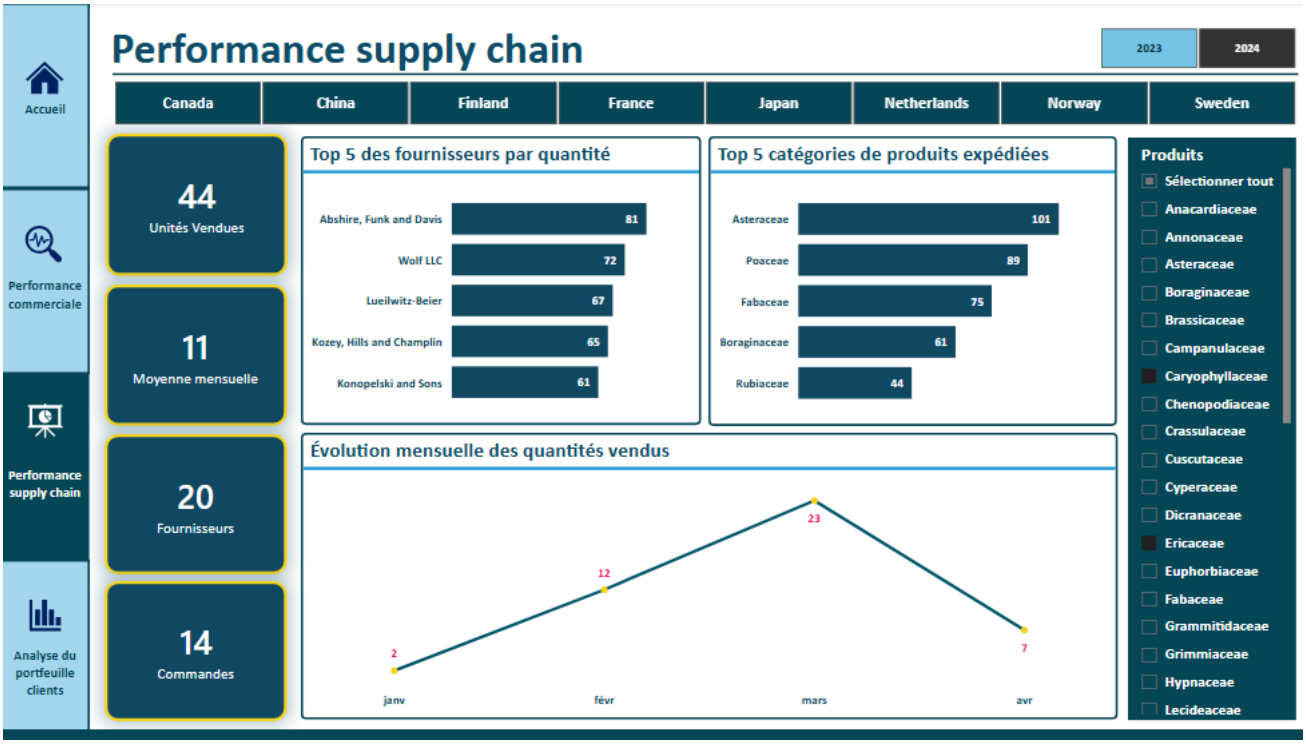


Figure 13 : Filtrage appliqué au segment spécifique des familles Caryophyllaceae et Ericaceae pour l'année 2024

L'analyse des KPI et de la courbe (segment ultra-spécifique) :

- **KPIs & Flux volumétrique :** Le segment sélectionné comptabilise 44 unités expédiées réparties sur 14 commandes distinctes, soit un rythme moyen de 11 unités par mois d'activité.
- **Saisonnalité des expéditions (Graphique linéaire) :** L'analyse temporelle isolée révèle une forte concentration de l'activité sur le premier quadrimestre 2024. Après un démarrage modéré en janvier (**2 unités**) et une hausse en février (**12 unités**), le flux atteint son **pic d'expédition en mars (23 unités)**, avant de retomber en avril (**7 unités**).

L'analyse des graphiques (vision globale de l'Année 2024) :

- **Top 5 des fournisseurs :** Ce visuel conservant une vision globale sur l'exercice 2024 (toutes familles confondues), il met en avant nos partenaires majeurs sur cette période, dominés par *Abshire, Funk and Davis* (**81 unités**) et *Wolf LLC* (**72 unités**).
- **Top 5 des catégories globales :** L'histogramme rappelle le contexte général de l'année 2024, dominé par les familles *Asteraceae* (**101 unités**) et *Poaceae* (**89 unités**).

Grâce à ce comportement hybride, le responsable Supply Chain peut mettre en miroir le comportement d'une niche de produits (le pic de mars des *Caryophyllaceae* en 2024) face aux capacités globales de ses plus gros fournisseurs **sur cette même année 2024**. C'est le meilleur moyen de vérifier si tes partenaires majeurs de 2024 ont les reins assez solides pour éponger les pics de charge de tes produits spécifiques.

4.3. Page 3 : Analyse du portefeuille clients

L'objectif de cette troisième page est de piloter le capital relationnel de l'entreprise. Elle permet aux équipes marketing et commerciales de segmenter la base client, d'identifier les profils à forte valeur ajoutée (les clients VIP), et de surveiller la fidélité ainsi que la dispersion géographique des acheteurs.

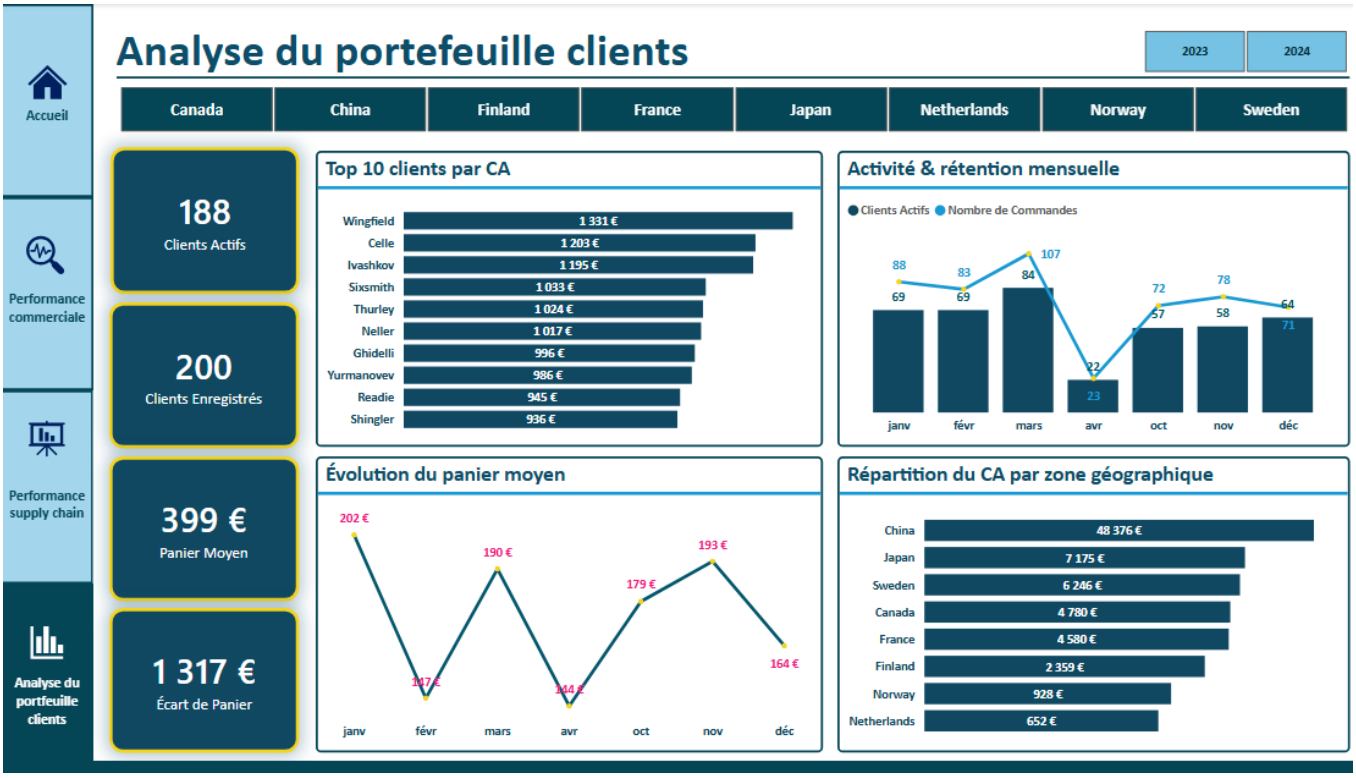


Figure 14 : Page « Analyse du portefeuille clients »

4.3.1. Description des visuels

La page est structurée pour croiser l'identité des acheteurs, leur comportement d'achat et leur localisation :

- **Top 10 Clients par CA (histogramme à barres horizontales) :** Ce visuel classe nominativement les clients ayant généré le plus de chiffre d'affaires sur le périmètre sélectionné. Il permet d'identifier immédiatement les comptes clés (comptes stratégiques) de l'entreprise.

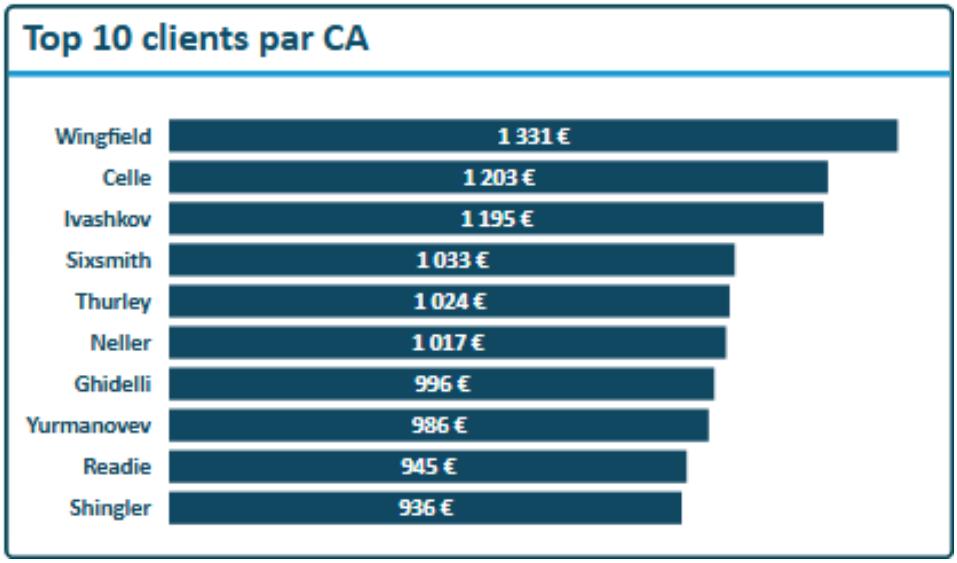


Figure 15 : Histogramme du Top 10 des clients

- **Activité et rétention mensuelle (graphique combiné barres et courbe) :** Ce visuel clé permet de suivre et de confronter deux indicateurs majeurs mois après mois : le volume de **Clients Actifs** (représenté par les barres) et le **Nombre de Commandes** global (représenté par la courbe). La superposition de ces deux métriques permet d'observer la dynamique d'achat sur l'année, d'identifier les périodes de forte activité et de repérer les mois creux où l'engagement des acheteurs s'affaiblit.

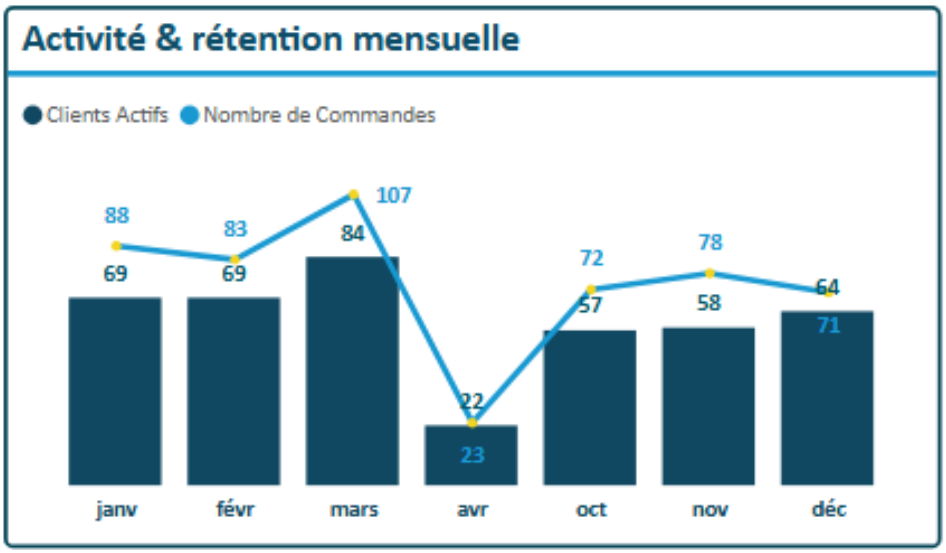


Figure 16 : Graphique d'activité et rétention mensuelle

- **Évolution du panier moyen (graphique linéaire chronologique) :** Ce graphique trace la trajectoire de la valeur des commandes au fil des mois. Il permet de vérifier si les clients achètent des volumes de plus en plus importants ou si la valeur des transactions diminue.

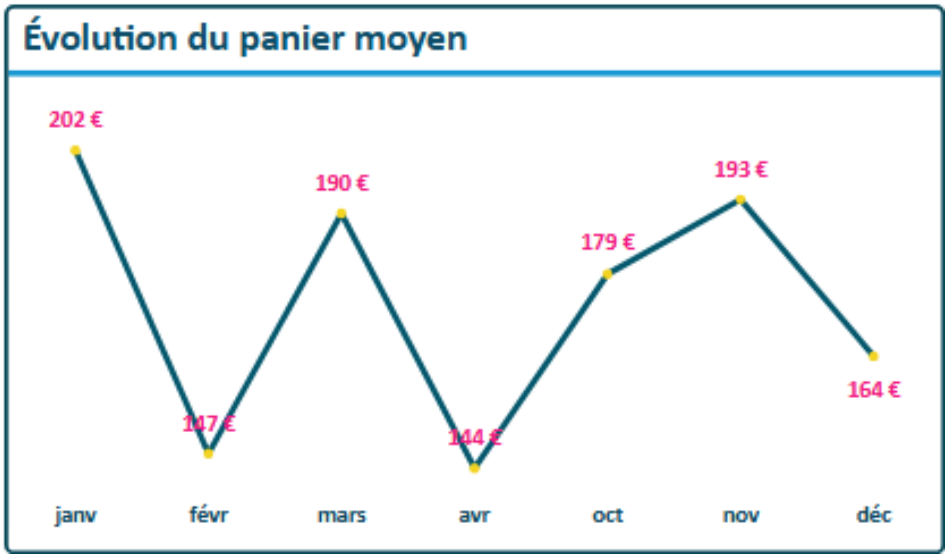


Figure 17 : Graphique d'évolution du panier moyen

- **Répartition du CA par zone géographique (graphique à barres horizontales) :** Ce visuel ventile le Chiffre d'Affaires selon les marchés de destination (*China*, *Japan*, *Sweden*, etc.). Présenté sous forme de classement décroissant, il offre une lecture immédiate de la contribution financière de chaque pays et met en évidence l'importance majeure du marché chinois dans l'implantation internationale de la marque.

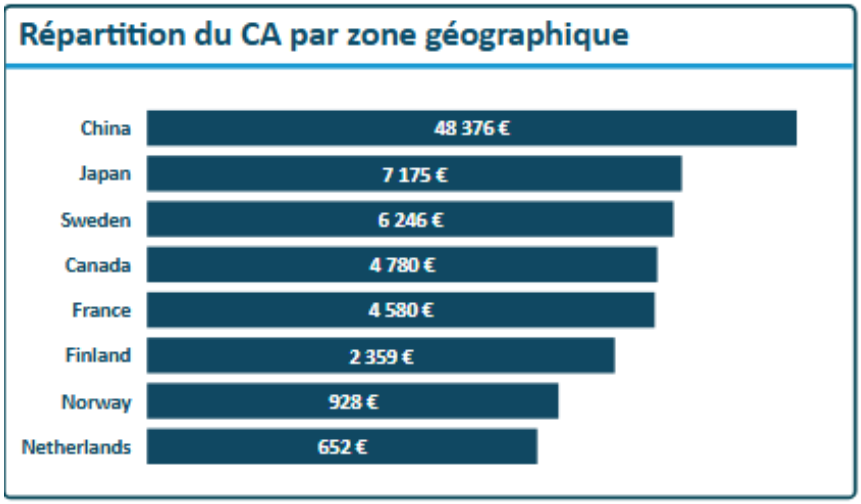


Figure 18 : Graphique de répartition géographique du CA

4.3.2. Configuration avancée des interactions croisées

Pour cette page à forte valeur stratégique, la configuration des interactions a été finement verrouillée afin de respecter la stricte logique mathématique et la cohérence des indicateurs du modèle :

- **La neutralité temporelle de la base globale :** La carte KPI **Clients Enregistrés** a été configurée pour afficher le volume absolu du portefeuille client historique de l'entreprise (200 inscrits au total). Que l'on bascule le filtre général sur l'année 2023 ou l'année 2024, ce chiffre reste fixe à 200 car il comptabilise l'ensemble des comptes créés. À l'inverse, la carte **Clients Actifs** est 100 % dynamique : elle s'ajuste pour révéler la part réelle de clients uniques ayant passé commande sur l'année sélectionnée (ex : 138 en 2023 et 152 en 2024).

Exemple d'analyse croisée : Isolation du marché suédois (Exercice 2024)

En sélectionnant simultanément la **Suède** et l'année **2024**, l'ensemble du tableau de bord *Analyse du portefeuille clients* se reconfigure pour isoler les performances de ce marché.

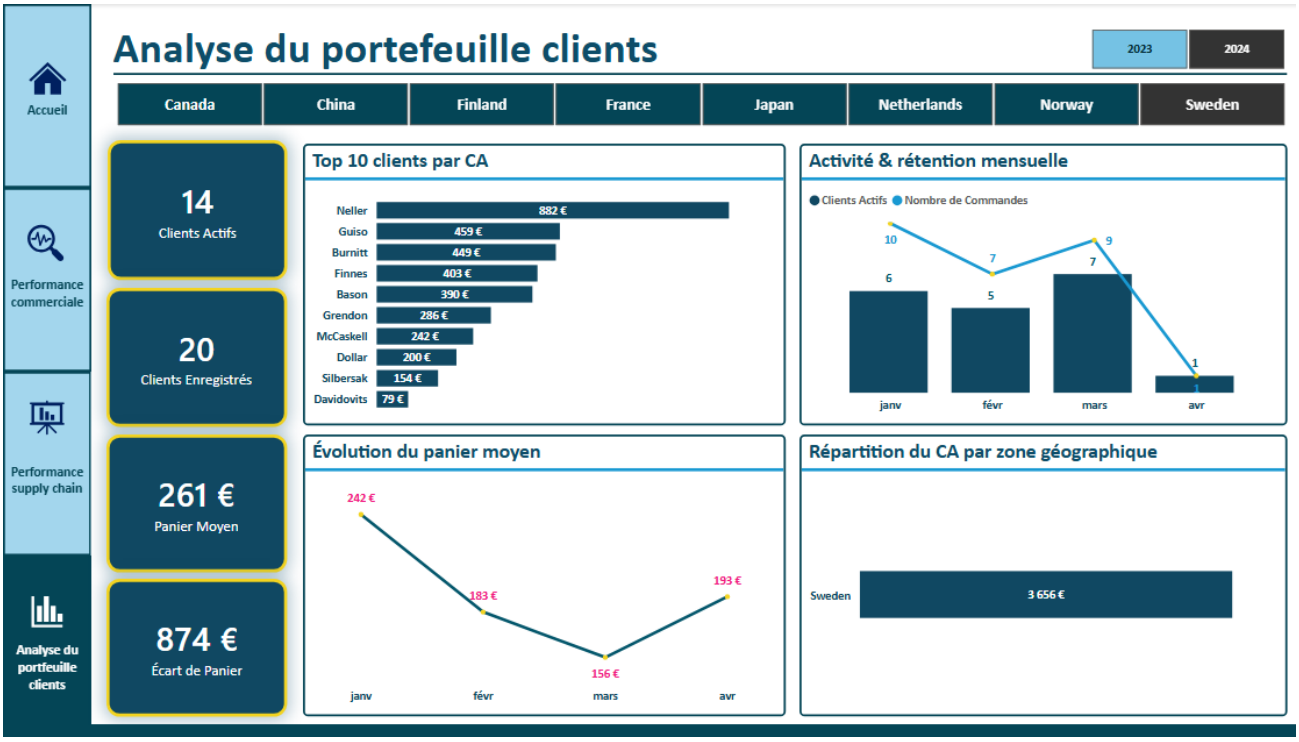


Figure 19 : Filtrage croisé appliqué au marché suédois

Diagnostic des KPIs & Comportement d'achat :

- **Volume et valeur :** Le marché suédois comptabilise **14 clients actifs** pour un chiffre d'affaires total de **3 656 €** et un **panier moyen de 261 €**.
- **Écart de panier (874 €) :** L'écart très prononcé entre le panier minimum et le panier maximum traduit une **forte hétérogénéité des profils d'acheteurs**. Il met en évidence la coexistence de petits clients de détail (canaux E-commerce) et d'acheteurs de gros volumes (réseau Retail).

Évolution temporelle & Concentration du portefeuille :

- **Trajectoire du panier moyen :** Le graphique linéaire montre une décroissance progressive du panier moyen au fil des mois, passant de **242 € en janvier** à **183 € en février** et **156 € en mars**, avant de remonter à **193 € en avril**.
- **Classement Top 10 Clients :** Les ventes sont fortement tirées par le client **Neller**, qui génère à lui seul **882 €** de chiffre d'affaires, suivi par **Guiso (459 €)** et **Burnitt (449 €)**.

Ce filtrage croisé permet au pôle Marketing de basculer d'une vision globale à une **approche individuelle et sur mesure**. En isolant ce marché, le décideur identifie immédiatement une polarisation des ventes : un compte clé VIP (*Neller*) générant près du quart des revenus régionaux et un écart de panier élevé (874 €). Ces données permettent de déclencher des actions ciblées, en associant une stratégie de fidélisation ultra-personnalisée pour les clients majeurs à des **campagnes de montée en gamme** pour augmenter le panier des acheteurs E-commerce.

5. Synthèse décisionnelle et perspectives

La mise en place de la solution **BioSphere Analytics** dote l'organisation d'un véritable outil d'aide à la décision, structuré autour de trois piliers fondamentaux : la performance commerciale, la performance de la supply chain et l'analyse stratégique du portefeuille clients.

5.1. Perspectives d'évolution de la solution BI

Bien que le modèle actuel réponde parfaitement aux exigences du cahier des charges, trois axes d'évolution technique sont envisagés pour les futures versions du rapport :

1. **Intégration de données financières avancées :** L'ajout des coûts d'achat et des frais de transport permettrait de basculer d'une analyse du Chiffre d'Affaires à une analyse de la **Marge Brute** par produit et par pays.
2. **Mise en place d'alertes de seuil (supply chain) :** Configurer des indicateurs de performance (KPI) visuels (alertes de couleur rouge/verte) lorsque le volume mensuel d'un fournisseur dépasse sa capacité logistique critique.
3. **Analyse prédictive de la saisonnalité :** Intégrer des modèles de prévision basés sur l'historique des données 2023-2024 pour anticiper automatiquement les volumes de ventes du prochain trimestre.

5.2 Validation de la réponse au besoin

En conclusion, le déploiement de l'application **BioSphere Analytics** répond point par point aux exigences initiales de la direction. En centralisant la performance commerciale, les flux de la supply chain et la dynamique du portefeuille clients au sein d'un outil unique et interactif, ce tableau de bord transforme la donnée brute en levier stratégique. L'organisation dispose désormais d'un véritable outil d'aide à la décision, agile et visuel, garantissant des arbitrages rapides, fiables et partagés entre tous les pôles de l'entreprise.